

Programme de la proportion des différents gaz de l'atmosphère

21 juin 2026

1 Introduction

Notre objectif est de créer un programme qui renvoie la proportion des gaz de l'atmosphère à une altitude et une année données. Nous nous concentrons ici sur deux gaz à effet de serre majeurs : le dioxyde de carbone et le méthane. Pour cela, nous avons d'abord réalisé deux modèles distincts afin de vérifier la fiabilité de nos programmes : un modèle donnant la proportion du gaz en fonction de l'année et un modèle donnant la proportion du gaz en fonction de l'altitude.

2 Programme de la proportion de dioxyde de carbone CO_2

2.1 Programme de la proportion de CO_2 à une année donnée

Listing 1 – Calcul de la concentration de CO_2 selon l'année

```
1 def concentration_CO2(annee):
2     if 1838 <= annee <= 1972:
3         return 0.294 * annee - 262
4     elif annee < 1838:
5         return 278 # valeur moyenne avant l'ere industrielle
6     else:
7         return 1.9 * annee - 3430
```

2.2 Programme de la proportion de CO_2 à une altitude donnée

Listing 2 – Calcul de la concentration de CO_2 selon l'altitude

```
1 def concentration_CO2_altitude(altitude):
2     if 0 <= altitude <= 60:
3         return 380 # valeur a basse altitude
4     elif altitude > 132:
5         return 0 # valeur a haute altitude
6     else:
7         return -5.26 * altitude + 736 # valeur avec la fonction affine
```

2.3 Programme de la proportion de CO_2 à une année et une altitude données

L'objectif était de relier ces deux paramètres dans un même calcul. Nous avons donc choisi d'utiliser l'année de référence du graphique « proportion de CO_2 en fonction de l'altitude », c'est-à-dire 2000. Nous calculons alors un coefficient d'évolution correspondant au rapport entre la proportion de CO_2 de l'année étudiée et celle de l'année 2000. Ce coefficient permet de prendre en compte l'évolution de la proportion de CO_2 au cours du temps.

Listing 3 – fonction calculant le coefficient d’augmentation de la concentration de CO_2 par rapport à l’année de référence? 2000.

```

1 def coef_augmentation_CO2(concentration):
2     ref = concentration_CO2(2000) # annee de reference
3     coef = (concentration / ref)
4     return coef

```

Enfin, ce coefficient est appliqué au modèle donnant la proportion de CO_2 en fonction de l’altitude. La valeur obtenue tient ainsi compte à la fois de l’altitude considérée et de l’évolution de la proportion de CO_2 selon l’année choisie. Le programme a été organisé en plusieurs fonctions afin de séparer les différentes étapes du calcul : détermination de la proportion selon l’année, calcul du coefficient d’évolution, estimation selon l’altitude puis combinaison des résultats pour obtenir une valeur finale.

Listing 4 – Fonction ajustant la concentration de CO_2 à une altitude donnée en utilisant le coefficient d’augmentation calculé auparavant.

```

1 def augmentation_altitude_CO2(coef, altitude):
2     prop_altitude = concentration_CO2_altitude(altitude)
3     prop_annee = prop_altitude * coef
4     return prop_annee

```

Listing 5 – Exemple d’application pour l’année 2026 et 100 km d’altitude

```

1 prop = concentration_CO2(2026)
2 c = coef_augmentation_CO2(prop)
3 print("Concentration CO2 standard a 100km :", concentration_CO2_altitude(100))
4 print("Concentration ajustee pour 2026 :", augmentation_altitude_CO2(c, 100))

```

3 Programme de la proportion de méthane CH_4

3.1 Programme de la proportion de CH_4 à une année donnée

Listing 6 – Calcul de la concentration de CH_4 selon l’année

```

1 def concentration_CH4(annee):
2     if annee <= 1786 :
3         return 675
4     else:
5         return 5.07 * annee - 8.38 * (10**3)

```

3.2 Programme de la proportion de CH_4 à une altitude donnée

Listing 7 – Calcul de la concentration de CH_4 selon l’altitude

```

1 def concentration_CH4_altitude(altitude):
2     if altitude < 9:
3         return 1800 # valeur a basse altitude en ppb
4     elif 9 <= altitude <= 45:
5         return -45.2 * altitude + 2190
6     else:
7         return 100 # valeur residuelle a haute altitude

```

3.3 Programme de la proportion de CH_4 à une année et une altitude données

Pour le CH_4 , le graphique de référence pour l'altitude est basé sur l'année 2020. Le coefficient multiplicateur est donc calculé par rapport à la concentration théorique de l'année 2020 afin d'ajuster le modèle d'altitude à n'importe quelle autre période.

Listing 8 – Combinaison année et altitude pour le CH_4

```
1 def coef_augmentation_CH4(concentration):  
2     ref = concentration_CH4(2020) # annee de reference  
3     coef = (concentration / ref)  
4     return coef  
5  
6 def augmentation_altitude_CH4(coef, altitude):  
7     prop_altitude = concentration_CH4_altitude(altitude)  
8     prop_annee = prop_altitude * coef  
9     return prop_annee
```